

20 questions rapides de type QCM. Une seule réponse est correcte à chaque fois.

A. $0 \leq 400 \leq 600$
 B. $400 < 0 < 600$
 C. $u_1 \leq u_0$
 D. $600 < 400$

10. Si f est croissante et si $a \leq b$, alors :
- A. $f(a) \geq f(b)$
 - B. $f(a) = f(b)$
 - C. $f(a) \leq f(b)$
 - D. on ne peut jamais conclure
11. Si $u_{n+1} = 0,8u_n + 30$ et $u_0 = 150$, alors :
- A. $u_1 = 120$
 - B. la suite est constante égale à 150
 - C. la suite est arithmétique de raison 30
 - D. $u_2 = 30$
12. Dans une boucle qui commence par $n = 0$ et $u = u_0$, après un premier passage dans la boucle, on a en général :
- A. $n = 0$ et $u = u_1$
 - B. $n = 1$ et $u = u_0$
 - C. $n = 1$ et $u = u_1$
 - D. $n = 2$ et $u = u_1$
13. Pour chercher le premier rang où $u_n > 500$, la condition de boucle naturelle est :
- A. `while u > 500:`
 - B. `while u <= 500:`
 - C. `while n <= 500:`
 - D. `while u == 500:`
14. Si $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$, alors $u_{n+1} - u_n$ vaut :
- A. $-0,1u_n + 60$
 - B. $0,1u_n + 60$
 - C. $0,9u_n - 60$
 - D. $60u_n$
15. Pour la propriété $P_n : u_n \leq 600$, la propriété au rang $k + 1$ est :
- A. $u_k \leq 600$
 - B. $u_{k+1} \leq 600$
 - C. $u_{k+2} \leq 600$
 - D. $600 \leq u_{k+1}$
16. Parmi les relations suivantes, laquelle définit une suite arithmético-géométrique ?
- A. $u_{n+1} = 1,05u_n + 20$
 - B. $u_{n+1} = u_n^2 + 1$
 - C. $u_{n+1} = n + u_n$
 - D. $u_n = 3n + 1$
17. Si $u_{n+1} = 0,9u_n + 60$, alors 600 est stable car :
- A. $0,9 \times 600 + 60 = 600$
 - B. $600 + 60 = 660$
 - C. $0,9 + 60 = 60,9$
 - D. 600 est positif
18. Si $0 \leq u_k \leq u_{k+1} \leq 600$ et si f est croissante, alors on peut écrire :
- A. $f(0) \leq f(u_k) \leq f(u_{k+1}) \leq f(600)$
 - B. $f(0) \geq f(u_k) \geq f(u_{k+1}) \geq f(600)$
 - C. $u_k = f(k)$
 - D. $f(u_k) = f(u_{k+1})$
19. Dans une démonstration par récurrence, l'étape où l'on vérifie la propriété au premier rang s'appelle :
- A. l'hérédité
 - B. la conclusion
 - C. l'initialisation
 - D. la monotonie
20. Si $u_{n+1} = 0,75u_n + 50$, la fonction associée est :
- A. $f(x) = 0,75x + 50$
 - B. $f(x) = x + 0,75 + 50$
 - C. $f(x) = 50x + 0,75$
 - D. $f(x) = 0,75n + 50$